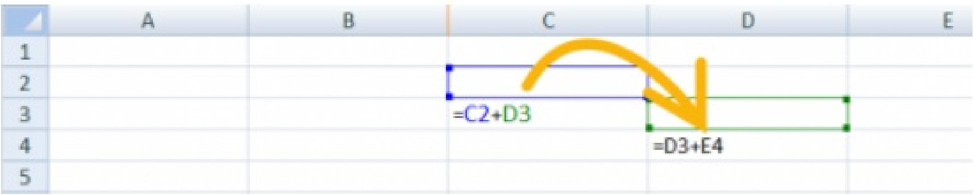
Задания КИМ №14

ТИПЫ ССЫЛОК В ЯЧЕЙКАХ

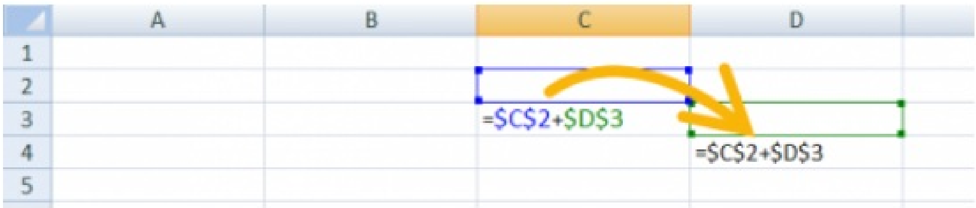
Формулы, записанные в ячейках таблицы, бывают **относительными**, **абсолютными** и **смешанными**.

- Имена ячеек **в относительной формуле автоматически меняются** при переносе или копировании ячейки с формулой в другое место таблицы:



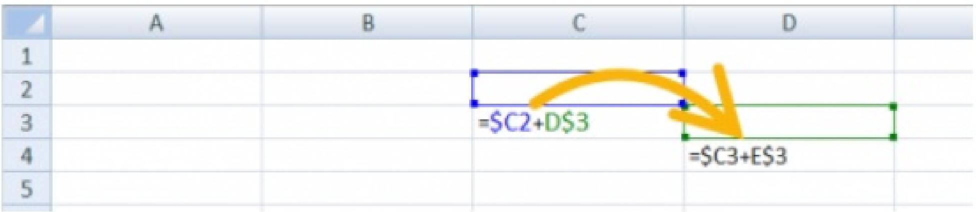
Относительная адресация:
имя столбца вправо на 1
номер строки вниз на 1

- Имена ячеек **в абсолютной формуле не меняются** при переносе или копировании ячейки с формулой в другое место таблицы.
- Для указания того, что не меняется столбец, ставится знак `$` перед буквой столбца. Для указания того, что не меняется строка, ставится знак `$` перед номером строки:



Абсолютная адресация:
имена столбцов и строк при копировании формулы
остаются неизменными

- **В смешанных формулах** меняется только относительная часть:



Смешанные формулы

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ EXCEL

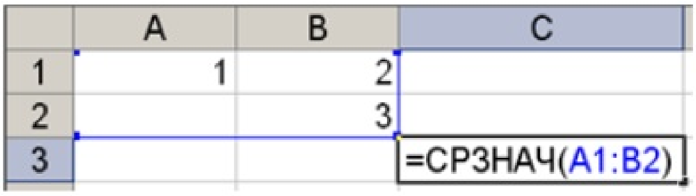
В ОГЭ встречаются в формулах следующие стандартные функции. Ниже рассмотрен их смысл. Наводите курсор на пример для просмотра ответа.

Таблица: Наиболее часто используемые функции

русский	англ.	действие	синтаксис
СУММ	SUM	Суммирует все числа в интервале ячеек	СУММ(число1;число2)
Пример:			
=СУММ(3; 2) =СУММ(A2:A4)			
СЧЁТ	COUNT	Подсчитывает количество всех непустых значений указанных ячеек	СЧЁТ(значение1, [значение2],...)
Пример:			
=СЧЁТ(A5:A8)			
СРЗНАЧ	AVERAGE	Возвращает среднее значение всех непустых значений указанных ячеек	СРЕДНЕЕ(число1, [число2],...)
Пример:			
=СРЗНАЧ(A2:A6)			
МАКС	MAX	Возвращает наибольшее значение из набора значений	МАКС(число1;число2; ...)
Пример:			
=МАКС(A2:A6)			
МИН	MIN	Возвращает наименьшее значение из набора значений	МИН(число1;число2; ...)
Пример:			
=МИН(A2:A6)			
ЕСЛИ	IF	Проверка условия. Функция с тремя аргументами: первый аргумент — логическое выражение; если значение первого аргумента — истина, то результатом выполнения функции является второй аргумент. Если ложно — третий аргумент.	ЕСЛИ(лог_выражение; значение_если_истина; значение_если_ложь)
Пример:			
=ЕСЛИ(A2>B2;"Превышение";"ОК")			
СЧЁТЕСЛИ	COUNTIF	Количество непустых ячеек в указанном диапазоне, удовлетворяющих заданному условию.	СЧЁТЕСЛИ(диапазон, критерий)
Пример:			
=СЧЁТЕСЛИ(A2:A5;"яблоки")			
СУММЕСЛИ	SUMIF	Сумма непустых ячеек в указанном диапазоне, удовлетворяющих заданному условию.	СУММЕСЛИ (диапазон, критерий, [диапазон_суммирования])
Пример:			
=СУММЕСЛИ(B2:B25;">5")			

В качестве параметра функции везде указывается диапазон ячеек: `МИН(A2:A240)`

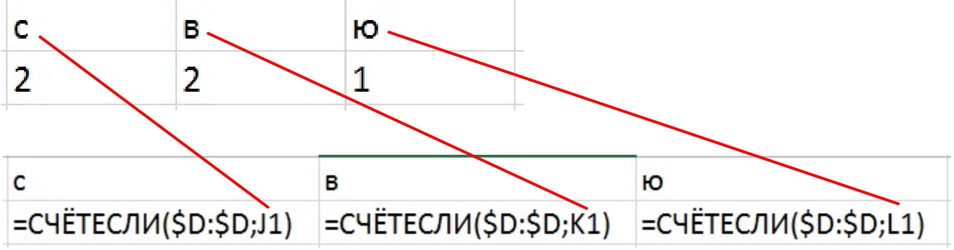
- следует иметь в виду, что при использовании функции `СРЗНАЧ` не учитываются пустые ячейки и текстовые ячейки; например, после ввода формулы в **C2** появится значение **2** (не учитывается пустая **A2**):



	A	B	C
1	1	2	
2		3	
3			=СРЗНАЧ(A1:B2)

ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММЫ

1) Ввести названия районов, для которых нужно построить диаграмму (С В Ю)
Под ними ввести количество учеников в этом районе (2 2 1), полученное
- либо с помощью фильтрации
- либо с помощью формулы СЧЁТЕСЛИ

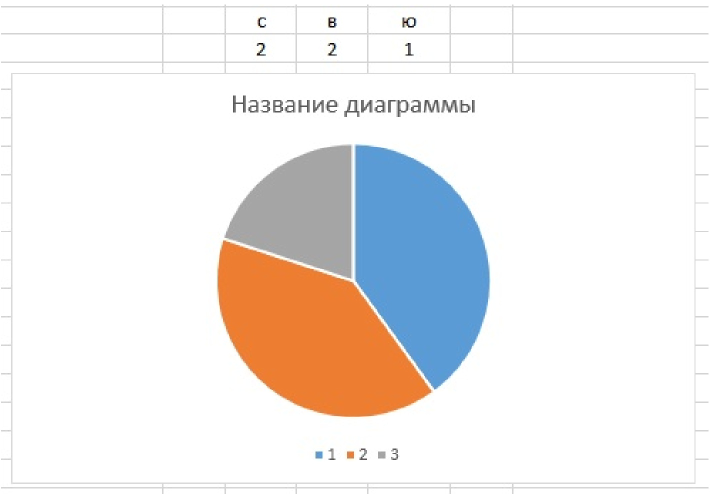


С	В	Ю
2	2	1

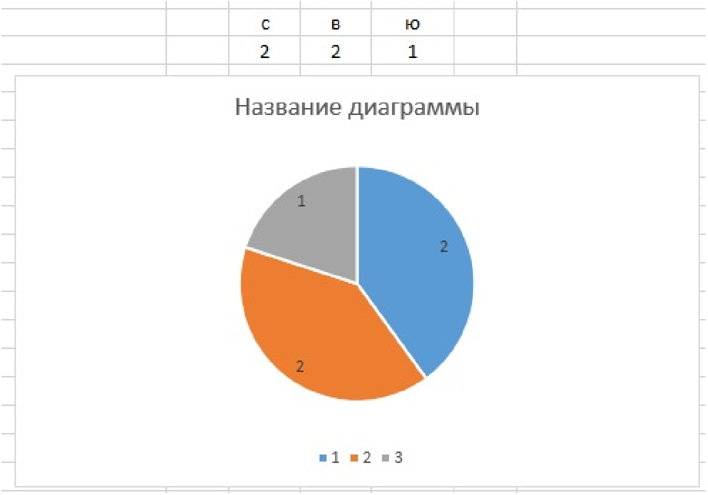
С	В	Ю
=СЧЁТЕСЛИ($D:$D;J1)	=СЧЁТЕСЛИ($D:$D;K1)	=СЧЁТЕСЛИ($D:$D;L1)

2) Выделить мышкой 3 ячейки с количествами (2 2 1).
В меню выбрать пункт ВСТАВКА - ДИАГРАММЫ - КРУГОВАЯ ДИАГРАММА

3) В зоне диаграммы кликом правой кнопкой мышки открыть меню и выбрать пункт
"ДОБАВИТЬ ПОДПИСИ ДАННЫХ"



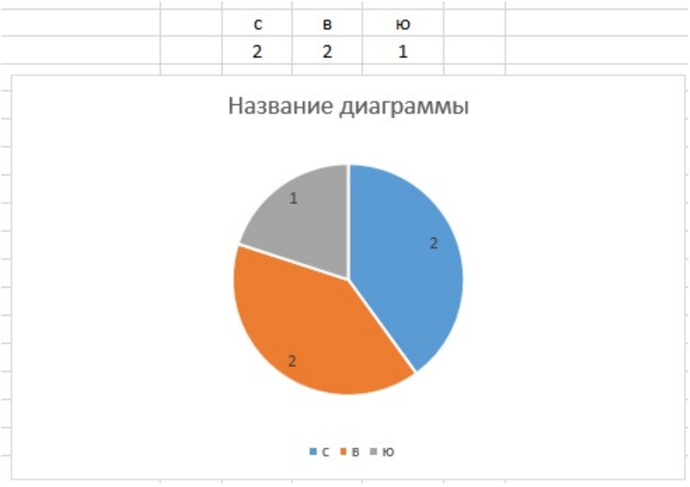
С	В	Ю
2	2	1



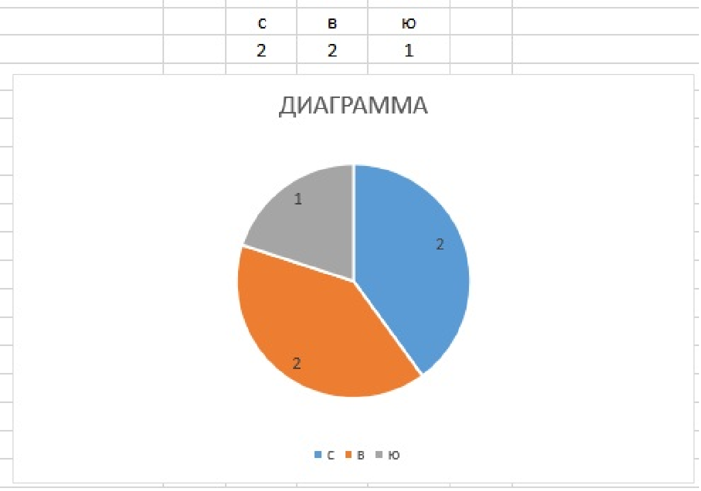
С	В	Ю
2	2	1

4) В зоне диаграммы кликом правой кнопкой мышки открыть меню и выбрать пункт
"ВЫБРАТЬ ДАННЫЕ"
Справа в зоне "Подписи горизонтальной оси" выбрать ИЗМЕНИТЬ
Выделить мышкой 3 ячейки с подписями (С В Ю), нажать ОК дважды.

5) В зоне диаграммы кликом правой кнопкой мышки открыть меню и выбрать пункт
"ВЫБРАТЬ ДАННЫЕ"
Слева в зоне "Элементы легенды" выбрать ИЗМЕНИТЬ
Ввести в поле "Имя ряда" название диаграммы "ДИАГРАММА")
Нажать ОК дважды.



С	В	Ю
2	2	1



С	В	Ю
2	2	1